FINANÇAS QUANTITATIVAS DO ZERO · T2.2 · NOTA TÉCNICA

Valor presente do zero

Juros compostos, desconto, a taxa que muda tudo, a convenção brasileira de dias úteis e o preço de qualquer fluxo, com as provas e o preço oficial do Tesouro Prefixado reproduzido ao centavo

outubro de 2026 · acompanha o vídeo, o notebook e o carrossel do episódio · só educação, não é recomendação de investimento

1. Resumo e caso numérico

A 5 % ao ano, $100 que você recebe daqui a 10 anos valem só $61,39 hoje. O vídeo mostra por quê em dez linhas de Python; esta nota demonstra as propriedades que fazem do **valor presente** a operação central de todas as finanças: o preço de um título, de um contrato de recebíveis, de uma compra parcelada e, na teoria, de uma ação é o dinheiro que eles pagam no futuro, trazido de volta para hoje.

O caso é o mesmo do vídeo e do notebook. Nas seções 2 a 6, números de exemplo, em dólar, como no vídeo original. Nas seções 7 e 8, dados reais: os preços do Tesouro Prefixado publicados pelo Tesouro Transparente de 02/01/2024 a 09/10/2026 e os ajustes do DI futuro de 09/10/2026.

GRANDEZA	VALOR	EQUAÇÃO
$100 a 5 % ao ano, depois de 1 e de 10 anos	$105,00 e $162,89	(1)
Juros sobre juros em 10 anos (contra juros simples)	$12,89 = 11,25 + 1,50 + 0,14	(2)
$100 daqui a 10 anos, hoje, a 5 %	$61,39	(3)
O mesmo a 2 %, a 10 % e à Selic de 13,75 %	$82,03, $38,55 e R$ 27,57	(3)
Sensibilidade a 5 %, por ponto percentual	−$5,85 (−9,52 %)	(4)
Tempo para dobrar a 5 %	14,2 anos (regra de 72: 14,4)	(5)
Preços do Tesouro Prefixado reproduzidos ao centavo	3.757 de 3.757	(6)
R$ 1 milhão em jan/27, jan/28 e jan/29, pela curva do DI	R$ 2.614.267,89	(7)
10 parcelas de R$ 100 "sem juros", com o dinheiro no CDI	R$ 943,48	(16)
Ação de Gordon (r = 10 %, g = 3 %): parte do preço nos 10 primeiros anos	48,2 %	(18)

O vídeo não numera equações. As equações (1) a (8) têm a mesma numeração do notebook; as novas continuam a partir de (9).

> Números de exemplo nas seções 2 a 6. Só educação; não é recomendação de investimento.

2. Juros compostos

Um valor VP aplicado a uma taxa r por período rende $r\,VP$ no primeiro período. No segundo, a taxa incide sobre o saldo, que já inclui os juros do primeiro. Com $S_0 = VP$ e $S_{k+1} = S_k\,(1+r)$, por indução:

$$VF = VP\,(1+r)^n \tag{1}$$

A \$100 e 5 %, o saldo é \$105 depois de um ano e \$110,25 depois de dois: os juros do segundo ano são 5 % de \$105, isto é, \$5,25, dos quais \$0,25 são juros sobre os juros do primeiro ano. Em dez anos, \$162,89. Com **juros simples** (5 % sempre sobre os \$100 iniciais), o saldo cresceria em linha reta, $VP\,(1+n\,r)$, e chegaria a \$150. Um dólar hoje vira \$1,63 em dez anos.

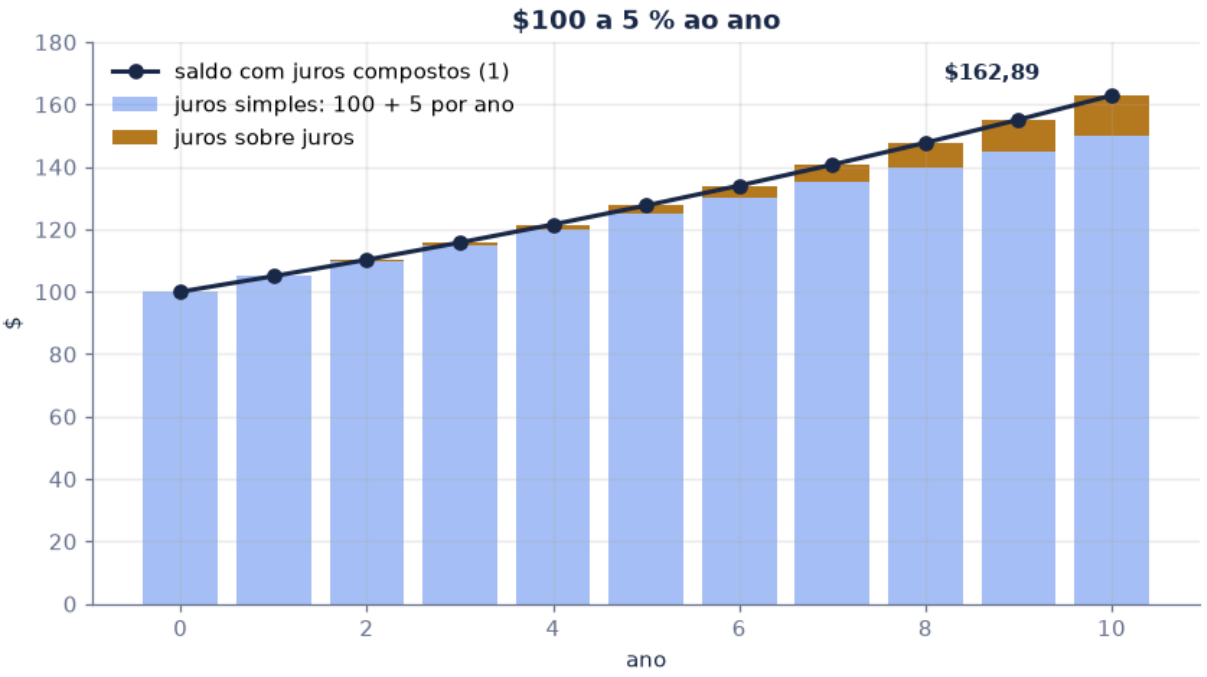


Figura 1. \$100 a 5 % ao ano: as barras claras são os juros simples (100 + 5 por ano); a parte dourada são os juros sobre juros, que somam \$12,89 no ano 10.

2.1 De onde vêm os juros sobre juros

Abra $(1+r)^n$ pelo binômio de Newton:

$$(1+r)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} r^k = \underbrace{1 + n\,r}_{\text{juros simples}} + \underbrace{\binom{n}{2} r^2 + \binom{n}{3} r^3 + \cdots}_{\text{juros sobre juros}} \tag{2}$$

Cada termo tem uma leitura. O termo $\binom{n}{2} r^2$ conta os juros que os juros de um ano rendem em cada um dos anos seguintes: em dez anos há $\binom{10}{2} = 45$ pares (ano em que o juro nasce, ano em que ele rende), e cada par vale r^2 do capital. O termo $\binom{n}{3} r^3$ são os juros dos juros dos juros, e assim por diante. Com \$100 e 5 %: $100 + 50 + 11{,}25 + 1{,}50 + 0{,}13 + 0{,}01 = 162{,}89$.

> **Proposição 1 (compostos contra simples).** Para $r > 0$: se $n > 1$, $(1+r)^n > 1 + n\,r$; se $0 < n < 1$, $(1+r)^n < 1 + n\,r$. Com n inteiro e r pequeno, a diferença é $\binom{n}{2} r^2 + O(r^3)$.

A função $n \mapsto (1+r)^n$ é estritamente convexa em n (sua segunda derivada é $(1+r)^n \ln^2(1+r) > 0$) e coincide com a reta $1 + n\,r$ em $n = 0$ e $n = 1$. Uma função convexa fica abaixo da corda entre dois pontos e acima dela fora do intervalo: abaixo da reta para $0 < n < 1$, acima para $n > 1$. A expansão (2) dá o tamanho da diferença.

A consequência prática é pouco lembrada: **para frações de período, juros simples rendem mais que compostos.** A 5 % ao ano, meio ano rende 2,50 % em juros simples e 2,47 % compostos. É por isso que contratos que cobram juros simples *pro rata* dentro do período favorecem quem empresta.

2.2 Taxas equivalentes

Duas taxas para períodos diferentes são **equivalentes** quando levam o mesmo capital ao mesmo valor no mesmo prazo. Pela (1), com r_a ao ano, r_m ao mês e r_d ao dia útil (252 por ano, a convenção brasileira):

$$1 + r_a = (1 + r_m)^{12} = (1 + r_d)^{252} \tag{9}$$

O CDI de 13,65 % ao ano de 09/10/2026 equivale a 1,0720 % ao mês e a 0,0508 % ao dia útil. Dividir a taxa anual por 12 (1,1375 % ao mês) é o erro clássico: ele confunde taxa nominal com taxa efetiva, e a seção 6 mostra quanto isso custa.

3. Valor presente: rodar ao contrário

Isolando VP na eq. (1):

$$VP = \frac{VF}{(1+r)^n} \tag{3}$$

Descontar é dividir por $1 + r$ uma vez para cada período. O número $\delta(n) = (1+r)^{-n}$ é o **fator de desconto**: quanto vale hoje uma unidade de dinheiro paga daqui a n períodos. A 5 % e dez anos, $\delta = 0{,}613913$, e \$100 valem \$61,39. A conferência do vídeo é a eq. (1) aplicada ao resultado: $61{,}39 \times 1{,}05^{10} = 100{,}00$.

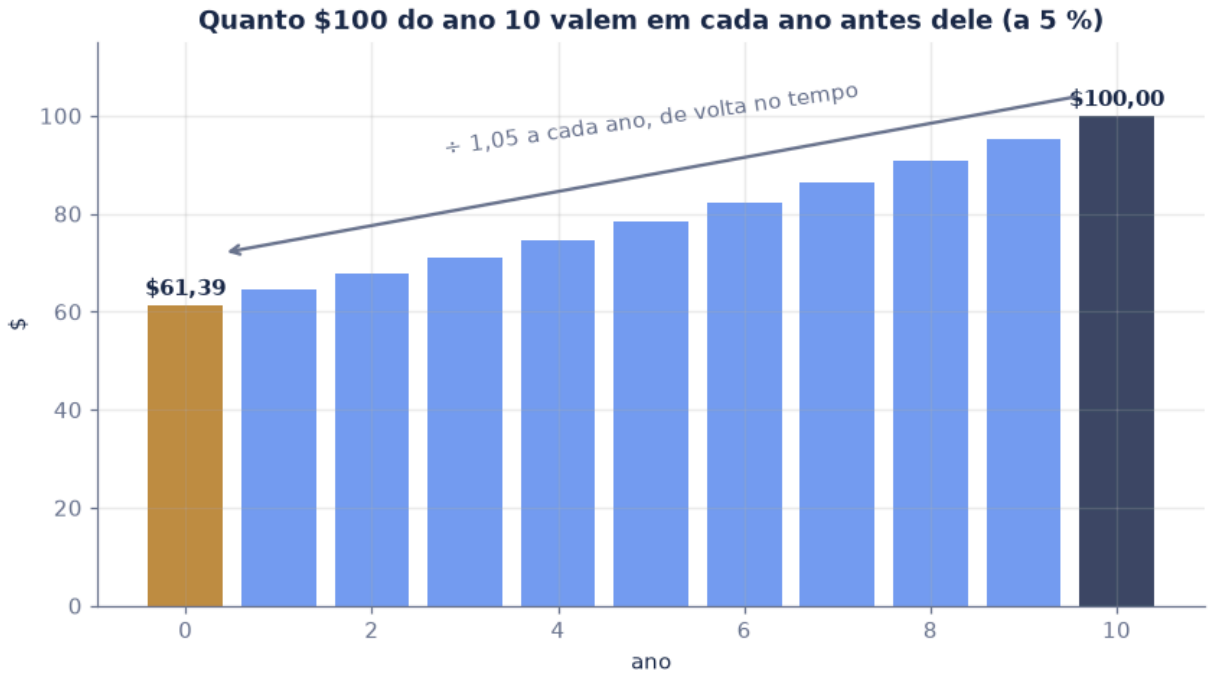


Figura 2. Os $100 do ano 10 trazidos de volta, um ano por vez, dividindo por 1,05: $95,24 no ano 9, $90,70 no ano 8, até $61,39 hoje.

Por que esse é **o** preço, e não só uma conta? Porque qualquer outro preço dá dinheiro sem risco a alguém.

> **Proposição 2 (não arbitragem).** Se é possível aplicar e tomar emprestado à taxa r, o único preço sem arbitragem para um direito certo a VF daqui a n períodos é $VP = VF/(1+r)^n$.

Suponha que o direito seja vendido por $P < VP$. Compre-o por P e tome emprestado VP hoje: sobra $VP - P > 0$ no bolso. Em n períodos, a dívida vale $VP(1+r)^n = VF$, paga exatamente com o que o direito entrega. Lucro hoje, nada a pagar depois. Se $P > VP$, faça o inverso: venda o direito por P, aplique VP, embolse $P - VP$, e a aplicação entrega VF na data. Só $P = VP$ não deixa sobra para ninguém.

O argumento é a base de toda a precificação por não arbitragem: o valor presente não é uma opinião sobre o futuro, é o custo de **replicar** aquele fluxo com o que já existe no mercado hoje.

> **Proposição 3 (descontar de uma vez ou aos pedaços).** Com uma taxa só, $\delta(m+n) = \delta(m)\,\delta(n)$. Com uma curva, a razão entre dois fatores de desconto define a **taxa a termo** f entre as datas: $\delta(t_2)/\delta(t_1) = (1+f)^{-(t_2-t_1)}$.

A primeira parte é a regra dos expoentes. A segunda é uma definição, e o argumento da Proposição 2 diz que ela é a única taxa que um empréstimo combinado hoje, de t_1 a t_2, pode cobrar:

$$1 + f_{t_1,t_2} = \left(\frac{\delta(t_1)}{\delta(t_2)}\right)^{1/(t_2-t_1)} \tag{10}$$

Na curva do DI de 09/10/2026 (seção 8), a taxa a termo de jan/27 a jan/28 é 12,32 %, e a de jan/28 a jan/29, 11,85 %: o mercado embutia juros caindo. Esse é o assunto do episódio da curva de juros.

4. A taxa muda tudo

Os mesmos $100 daqui a dez anos valem $82,03 hoje a 2 %, $61,39 a 5 % e $38,55 a 10 %. À Selic de 13,75 %, patamar desde setembro de 2026, R$ 100 daqui a dez anos valem **R$ 27,57**: a taxa come mais de 70 % do valor.

> **Proposição 4 (sensibilidade e curvatura).** O valor presente de um fluxo único é decrescente e convexo na taxa, com $\frac{dVP}{dr} = -\frac{n}{1+r}\,VP$ e $\frac{d^2VP}{dr^2} = \frac{n(n+1)}{(1+r)^2}\,VP > 0$. Por isso, para o mesmo $h > 0$, o ganho com a queda da taxa supera a perda com a alta: $VP(r-h) - VP(r) > VP(r) - VP(r+h)$.

Derivando $VF(1+r)^{-n}$ uma e duas vezes:

$$\frac{dVP}{dr} = -\frac{n}{1+r}\,VP \tag{4}$$

$$\frac{d^2VP}{dr^2} = \frac{n(n+1)}{(1+r)^2}\,VP \tag{11}$$

A segunda derivada é positiva, logo VP é estritamente convexa em r e $VP(r-h) + VP(r+h) > 2\,VP(r)$, que é a desigualdade do enunciado reorganizada. Com Taylor até a segunda ordem:

$$\frac{\Delta VP}{VP} \approx -\frac{n}{1+r}\,\Delta r + \frac{1}{2}\,\frac{n(n+1)}{(1+r)^2}\,(\Delta r)^2 \tag{12}$$

A 5 % e dez anos, $n/(1+r) = 9{,}524$ e $n(n+1)/(1+r)^2 = 99{,}77$:

CHOQUE	EXATO	SÓ 1ª ORDEM, EQ. (4)	1ª + 2ª ORDEM, EQ. (12)
−3 pontos	+33,63 %	+28,57 %	+33,06 %
−1 ponto	+10,04 %	+9,52 %	+10,02 %
+1 ponto	−9,04 %	−9,52 %	−9,03 %
+3 pontos	−24,55 %	−28,57 %	−24,08 %

Duas leituras. O fator n na frente de (4) diz que **quanto mais longe o dinheiro, mais ele treme com a taxa**; em termos de elasticidade, $d\ln VP / d\ln(1+r) = -n$, e o prazo de um fluxo único é a sua *duration*, tema do episódio 4 desta temporada. E a curvatura (11) é a *convexidade*, episódio 5: a reta tangente sempre exagera a perda e subestima o ganho.

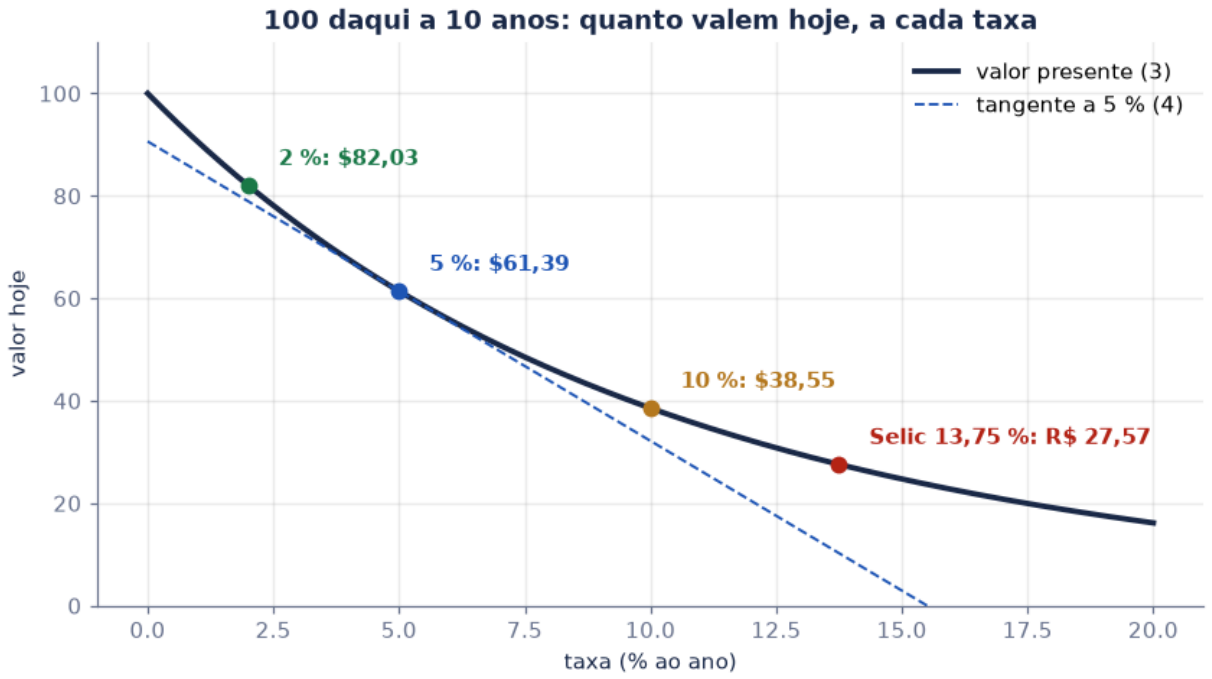


Figura 3. Quanto $100 daqui a 10 anos valem hoje a cada taxa. A tangente em 5 % (tracejada) é a aproximação de 1ª ordem; a curva fica sempre acima dela.

5. Quanto tempo para dobrar

Fazendo $VF = 2\,VP$ na eq. (1) e isolando n:

$$n_{\times 2} = \frac{\ln 2}{\ln(1+r)} \approx \frac{72}{100\,r} \tag{5}$$

> **Proposição 5 (de onde vem o 72).** $\dfrac{\ln 2}{\ln(1+r)} = \dfrac{0{,}693}{r} + 0{,}347 - 0{,}058\,r + O(r^2)$. A regra de 72 é exata em $r \approx 7{,}85\,\%$; abaixo disso, ela superestima o prazo; acima, subestima.

Pela série de Taylor, $\dfrac{1}{\ln(1+r)} = \dfrac{1}{r} + \dfrac{1}{2} - \dfrac{r}{12} + O(r^2)$. Multiplicando por $\ln 2 = 0{,}6931$:

$$n_{\times 2} = \frac{0{,}6931}{r} + 0{,}3466 - 0{,}0578\,r + O(r^2) \tag{13}$$

A "regra de 69,3" ($0{,}693/r$) erra sempre para baixo, porque ignora o termo constante. Trocar 69,3 por 72 compensa esse termo perto de 8 %, onde $2{,}7/r \approx 0{,}35$; resolvendo $\ln 2/\ln(1+r) = 0{,}72/r$, a igualdade exata está em 7,85 %. A regra "69,3 + 0,35" acerta em qualquer taxa usual.

TAXA	EXATO (5)	REGRA DE 72	REGRA DE 69,3	69,3 + 0,35
2 %	35,00	36,00	34,65	35,00
5 %	14,21	14,40	13,86	14,21
8 %	9,01	9,00	8,66	9,01
13,75 %	5,38	5,24	5,04	5,39
25 %	3,11	2,88	2,77	3,12

6. Mesma taxa, quatro respostas: as convenções

"5 % ao ano" não diz tudo: falta dizer como os juros se acumulam. Se a taxa anual r é capitalizada m vezes por ano, a r/m por subperíodo, o capital cresce por $(1+r/m)^m$ em um ano.

> **Proposição 6 (capitalização mais frequente).** Para $r>0$, $(1+r/m)^m$ é crescente em m e converge para e^r. A taxa contínua equivalente a uma taxa efetiva r é $\ln(1+r)$.

Tome $\varphi(x)=\ln(1+rx)/x$ com $x=1/m$, de modo que $(1+r/m)^m=e^{\varphi(1/m)}$. Como $\ln(1+u)$ é côncava e vale zero em zero, a razão $\ln(1+u)/u$ é decrescente em u; logo $\varphi(x)=r\cdot\ln(1+rx)/(rx)$ é decrescente em x, crescente em m, e tende a r quando $x\to 0$. Portanto

$$\left(1+\frac{r}{m}\right)^m \uparrow e^r, \qquad \delta_c=\ln(1+r) \tag{14}$$

Capitalizar mais vezes rende mais e, portanto, **desconta mais**. Os mesmos $100 em dez anos a "5 % ao ano":

CONVENÇÃO	VALOR PRESENTE	TAXA EFETIVA ANUAL
Anual composta (a do vídeo e, com dias úteis, a do Brasil)	$61,39	5,000 %
Mensal, 5 %/12 ao mês (crédito ao consumidor, EUA)	$60,72	5,116 %
Diária, 5 %/252	$60,66	5,127 %
Contínua (livros de derivativos)	$60,65	5,127 %
Juros simples, $1/(1+n\,r)$	$66,67	não se aplica

Duas taxas só são comparáveis na mesma base. A taxa "ao ano" de um financiamento com juros mensais é nominal; a efetiva é maior. No Brasil, títulos públicos, CDI e DI usam taxa efetiva anual na base de 252 dias úteis, o que torna a eq. (6) a regra do mercado.

7. No Brasil: dias úteis e o preço oficial do Tesouro Prefixado

O Tesouro Prefixado (LTN) é a eq. (3) com um único fluxo: R$ 1.000 no vencimento. A convenção brasileira mede o prazo em dias úteis, sobre um ano de 252:

$$PU = \frac{1.000}{(1 + \text{taxa})^{du/252}} \tag{6}$$

O Tesouro Transparente publica, para cada dia, a taxa e o preço unitário de compra de cada título. A eq. (6) reproduz **todos os 3.757 preços de compra** do Tesouro Prefixado de 02/01/2024 a 09/10/2026, ao centavo, desde que se respeitem quatro detalhes:

1. **Calendário.** Os dias úteis seguem o calendário nacional da ANBIMA: feriados fixos, segunda e terça de carnaval, sexta-feira santa, Corpus Christi e, desde 2024, 20 de novembro.
2. **Liquidação.** O preço vale para a liquidação, no dia útil **seguinte** ao da negociação, e o du conta a partir dela. O Tesouro não liquida em 24 e 31 de dezembro: nas vésperas, a liquidação pula para o próximo dia útil.
3. **Uma exceção.** O título que vence em 1º de janeiro, cotado em 30 de dezembro, liquida no próprio 31/12, com 1 dia útil até o vencimento; pular o 31/12 faria ele vencer antes de ser pago. Nos dados, isso acontece duas vezes (2024 e 2025).
4. **Truncamento.** O PU é truncado em duas casas, não arredondado.

Cada detalhe faz diferença mensurável. Esquecendo um de cada vez:

REGRA ESQUECIDA	PREÇOS QUE DEIXAM DE BATER (DE 3.757)
Contar os dias úteis da data de negociação, e não da liquidação	todos
Arredondar em vez de truncar	1.863
Liquidar em 24/12 e 31/12	20 (todos em 23/12 e 30/12)

Em 09/10/2026, uma sexta-feira, a segunda 12/10 era feriado: a compra liquidava na terça 13/10.

TÍTULO	TAXA	DU	PU PELA (6), SEM TRUNCAR	PU TRUNCADO	PU DO TESOURO
Prefixado 2027	13,28 %	55	973,152360	973,15	973,15
Prefixado 2028	12,49 %	306	866,828339	866,82	866,82
Prefixado 2029	12,30 %	554	774,897936	774,89	774,89
Prefixado 2031	12,45 %	1.055	611,868108	611,86	611,86
Prefixado 2032	12,54 %	1.307	541,871488	541,87	541,87

Três dos cinco preços do dia mudariam um centavo se fossem arredondados (2028, 2029 e 2031). E contar os dias úteis a partir da sexta, e não da terça, daria um dia útil a mais de desconto: R$ 972,67 em vez de R$ 973,15 no Prefixado 2027. A diferença de R$ 0,48 é um dia útil de rendimento à taxa do título, $973{,}15 \times (1{,}1328^{1/252} - 1)$: parado, o título rende esse tanto por dia útil. É o *carry*, tema do episódio 10.

8. Vários fluxos: a curva de desconto

Um fluxo com várias datas é uma soma de fluxos únicos, e o valor presente é **linear**:

$$VP = \sum_j CF_j\,\delta_j, \qquad \delta_j = \frac{1}{(1+y_j)^{du_j/252}} \tag{7}$$

> **Proposição 7 (linearidade e replicação).** Se existem títulos sem cupom para cada data t_j, com fatores de desconto δ_j, todo fluxo prefixado $\{CF_j\}$ é replicado por uma carteira com CF_j unidades do zero-cupom de cada data, e o único preço sem arbitragem do fluxo é $\sum_j CF_j\,\delta_j$.

A carteira entrega CF_j em cada t_j, exatamente o que o fluxo entrega, e custa $\sum_j CF_j\,\delta_j$ hoje. Se o fluxo custasse outro valor, comprar o barato e vender o caro daria lucro sem risco (Proposição 2, data a data). É a **lei do preço único**: os fatores de desconto δ_j precificam qualquer fluxo prefixado.

No Brasil, a curva de fatores de desconto vem do **DI futuro** da B3. O contrato DI1 paga 100.000 pontos no vencimento, e seu preço é a eq. (6) com 100.000 no lugar de 1.000; no DI, os dias úteis contam a partir do próprio dia do pregão. Os ajustes de 09/10/2026:

CONTRATO	DU	TAXA	PU (PONTOS)	FATOR DE DESCONTO
DI1F27	56	13,439 %	97.236,78	0,972368
DI1F28	307	12,520 %	86.614,22	0,866142
DI1F29	555	12,220 %	77.575,79	0,775758
DI1F31	1.056	12,245 %	61.627,76	0,616278
DI1F33	1.560	12,350 %	48.632,72	0,486327
DI1F35	2.059	12,365 %	38.575,55	0,385755

Exemplo de mesa. Uma empresa tem R$ 1 milhão a receber em cada um dos três primeiros vencimentos (jan/27, jan/28 e jan/29). Pela eq. (7), os recebíveis valem **R$ 2.614.267,89** hoje. Descontados todos à Selic de 13,75 %, valeriam R$ 2.579.485,32: R$ 34.782,58 a menos. A curva cai depois do primeiro vértice (o mercado espera cortes da Selic), e descontar os fluxos longos à taxa curta de hoje os subestima. A taxa única que reproduz o valor pela curva, a TIR do fluxo, é 12,41 %, entre as taxas dos três vértices.

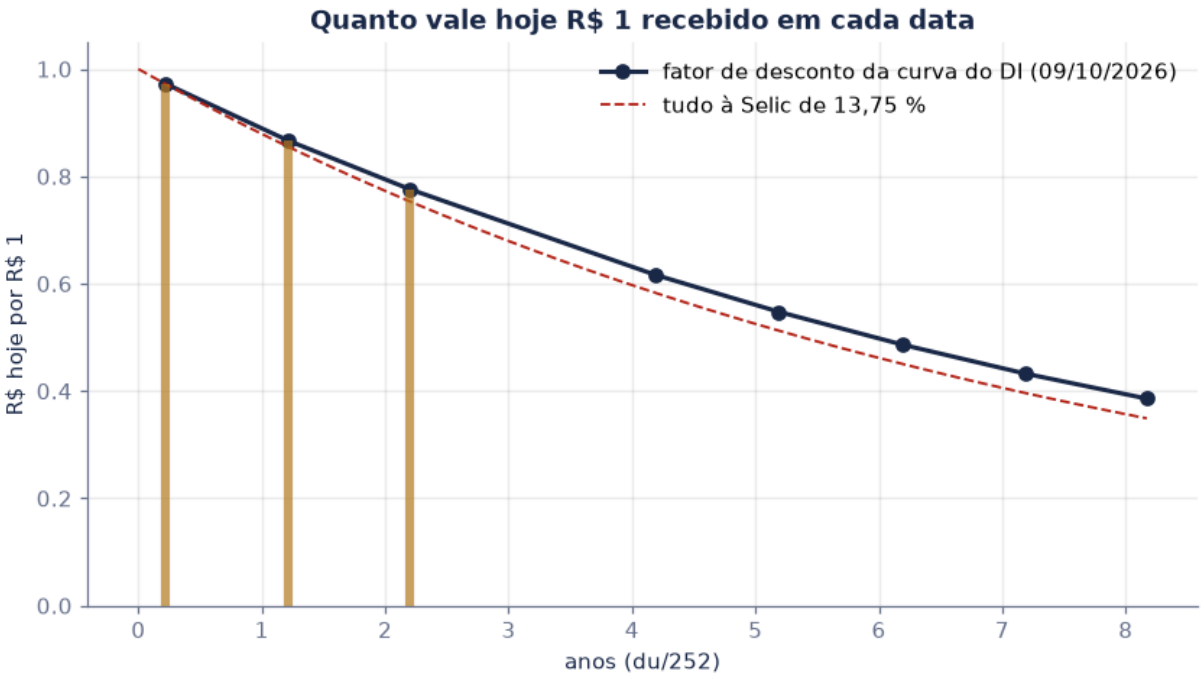


Figura 4. Quanto vale hoje R$ 1 recebido em cada data: os fatores de desconto da curva do DI de 09/10/2026 (linha cheia) contra os da Selic de 13,75 % (tracejada). As barras marcam os três recebíveis do exemplo.

8.1 Anuidades: a compra parcelada

Quando o fluxo é constante e as datas são igualmente espaçadas, a soma (7) com uma taxa só é uma progressão geométrica.

> **Proposição 8 (anuidade).** O valor presente de n pagamentos iguais a P, o primeiro daqui a um período, à taxa i por período, é $A = P\,\dfrac{1-(1+i)^{-n}}{i}$.

Com $q = (1+i)^{-1}$, $A = P\,(q + q^2 + \cdots + q^n) = P\,q\,\dfrac{1-q^n}{1-q}$, e $q/(1-q) = 1/i$:

$$A = P\,\frac{1-(1+i)^{-n}}{i} \tag{15}$$

Exemplo do investidor. Uma compra de R$ 1.000 pode ser paga à vista com desconto ou em 10 parcelas de R$ 100, "sem juros", a primeira daqui a um mês. Se o dinheiro do comprador fica no CDI, $i = 1{,}1365^{1/12} - 1 = 1{,}0720\,\%$ ao mês, e as parcelas valem

$$A = 100 \times \frac{1-1{,}010720^{-10}}{0{,}010720} = \text{R\$}\ 943{,}48 \tag{16}$$

O desconto à vista que empata com o parcelado é $1 - 943{,}48/1.000 = 5{,}7\,\%$. Acima disso, pague à vista; abaixo, parcele e deixe o dinheiro rendendo. Com o rendimento líquido de imposto (aproximado por 80 % do CDI), a régua cai para 4,6 %; com o dinheiro na poupança (7 % ao ano), para 3,0 %. Lido ao contrário: um desconto à vista de 5 % significa que o parcelado embute juros de 0,94 % ao mês, ou 11,93 % ao ano; um desconto de 10 % significa 26,27 % ao ano. "Sem juros" quer dizer que os juros estão no preço.

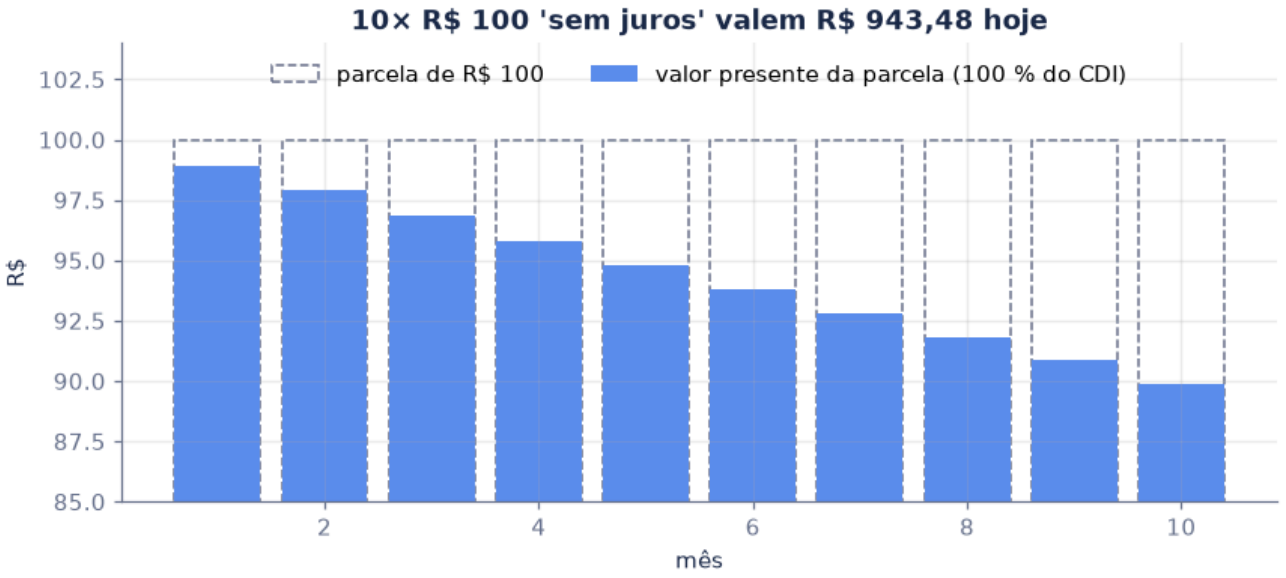


Figura 5. As 10 parcelas de R$ 100 (contorno) e o valor presente de cada uma com o dinheiro no CDI (barras): a décima vale R$ 89,89 hoje. A soma é R$ 943,48.

A mesma fórmula, invertida, é a **Tabela Price** dos financiamentos: a parcela que paga um empréstimo A em n prestações iguais é $P = A\,i/\big(1-(1+i)^{-n}\big)$.

9. Na teoria, o preço de tudo

O fecho do vídeo diz que, na teoria, o preço de um investimento é o dinheiro que ele vai pagar, descontado de volta para hoje. Williams (1938) fez disso a teoria do valor de uma ação: o preço é o valor presente dos dividendos. Como não há data para acabar, a soma (7) é infinita.

> **Proposição 9 (perpetuidade e Gordon).** Um fluxo C por período para sempre vale C/r. Se o fluxo cresce à taxa $g < r$, começando em C no primeiro período, vale $C/(r-g)$. Se $g \geq r$, a soma diverge.

Com $q = (1+g)/(1+r)$, a soma é $\dfrac{C}{1+r}\sum_{t\geq 0} q^t$, que converge se e somente se $q<1$, isto é, $g<r$, e vale $\dfrac{C}{1+r}\cdot\dfrac{1}{1-q} = \dfrac{C}{r-g}$. Com $g=0$, sai a perpetuidade:

$$VP = \sum_{t=1}^{\infty}\frac{C}{(1+r)^t} = \frac{C}{r} \qquad VP = \sum_{t=1}^{\infty}\frac{C\,(1+g)^{t-1}}{(1+r)^t} = \frac{C}{r-g} \tag{8}$$

Gordon (1959) popularizou a segunda fórmula. Dela saem duas propriedades que explicam por que ações tremem tanto com os juros.

A maior parte do preço vem de longe. A fração do preço paga nos N primeiros períodos é a soma geométrica truncada sobre a total:

$$\frac{VP_{1..N}}{VP} = 1 - \left(\frac{1+g}{1+r}\right)^{N} \tag{17}$$

Com r = 10 % e g = 3 %, os dez primeiros anos explicam só **48,2 %** do preço; metade do valor só é paga depois de 10,5 anos.

A duration é longa. Os pesos de cada data são proporcionais a q^t, e a média das datas pesada por eles (a duration de Macaulay, episódio 4) é

$$D = \frac{\sum_t t\, q^t}{\sum_t q^t} = \frac{1}{1-q} = \frac{1+r}{r-g} \tag{18}$$

No exemplo, 15,7 anos, contra 11 anos de uma perpetuidade sem crescimento a 10 %. Um ponto a mais em r leva o preço de R$ 71,43 para R$ 62,50 (dividendo inicial de R$ 5): −12,5 %. A aproximação de primeira ordem, $-1/(r-g) \times 1$ ponto $= -14{,}3\,\%$, exagera a perda, de novo por convexidade.

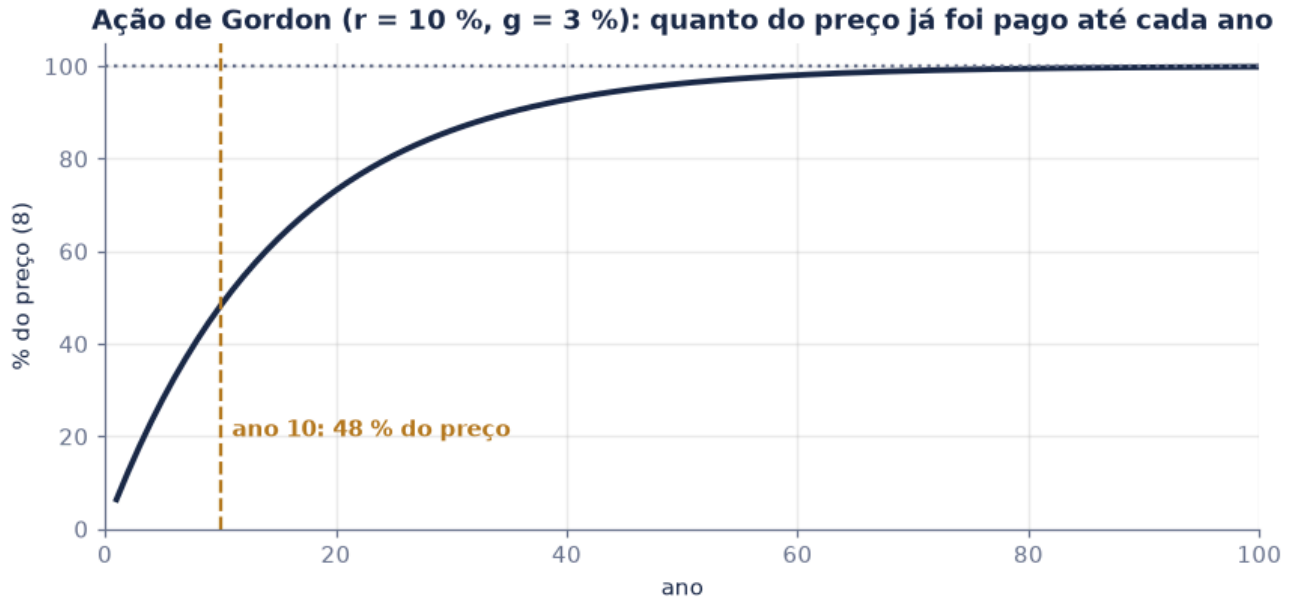


Figura 6. Ação de Gordon com r = 10 % e g = 3 %: fração do preço já paga até cada ano. No ano 10, 48 %; a curva só chega perto de 100 % depois de várias décadas.

O modelo é uma ferramenta de sensibilidade, não de previsão. Ninguém conhece g nem r com precisão, e o preço é muito sensível à diferença entre eles: com $r - g$ = 7 pontos, errar g em um ponto para mais ou para menos muda o preço em +16,7 % ou −12,5 %.

10. O que o valor presente não vê

A taxa não é uma só. O vídeo desconta tudo a 5 %; o mercado tem um fator de desconto para cada data (seção 8). Como a curva se forma e o que ela diz sobre o Copom é o episódio 6.

A taxa muda depois que você compra. O valor presente de hoje vira outro amanhã. A Proposição 4 é a semente do risco de mercado da renda fixa: marcação a mercado (episódio 3), duration (4) e convexidade (5).

O fluxo pode não chegar. A eq. (3) supõe o pagamento certo. Com risco de calote, o fluxo esperado é menor, e quem empresta pede um prêmio sobre a taxa livre de risco: o spread de crédito, assunto da Temporada 8.

Dinheiro nominal não é poder de compra. Descontar com a taxa nominal dá reais de hoje; para comparar poder de compra, os fluxos e a taxa precisam estar em termos reais. A ligação entre as duas é a equação de Fisher (1930), tema do episódio 11.

Imposto e custos. O Tesouro Prefixado paga imposto de renda regressivo sobre o ganho e taxa de custódia da B3. O valor presente líquido, para o investidor, é menor que o da eq. (6).

11. Exercícios resolvidos

Exercício 1. Quanto valem hoje R$ 1.000 recebidos daqui a 3 anos, a 12 % ao ano? E a 8 %? Qual a variação percentual do primeiro para o segundo, e o que a eq. (4) previa?

Resposta. $1.000/1{,}12^3 =$ R$ 711,78 e $1.000/1{,}08^3 =$ R$ 793,83: alta de 11,53 %. A eq. (4) a 12 % prevê $3/1{,}12 \times 4 = 10{,}71\,\%$; a diferença é a convexidade (11), que favorece quem ganha com a queda da taxa.

Exercício 2. Pela regra de 72, em quantos anos um capital dobra a 9 % ao ano? Qual o valor exato? E pela regra "69,3 + 0,35"?

Resposta. $72/9 = 8$ anos; exato $\ln 2 / \ln 1{,}09 = 8{,}04$ anos; $0{,}693/0{,}09 + 0{,}35 = 8{,}05$ anos (Proposição 5).

Exercício 3. Um Tesouro Prefixado tem 504 dias úteis até o vencimento, contados da liquidação, e taxa de 12,5 %. Qual o PU?

Resposta. $504/252 = 2$, e $PU = 1.000/1{,}125^2 = 790{,}123\ldots$, truncado em R$ 790,12.

Exercício 4. Um financiamento de R$ 1.000 em 10 parcelas mensais a 2 % ao mês, pela Tabela Price. Qual a parcela? Qual a taxa efetiva anual?

Resposta. $P = 1.000 \times 0{,}02/(1 - 1{,}02^{-10}) =$ R$ 111,33. Pela (9), $1{,}02^{12} - 1 = 26{,}82\,\%$ ao ano, e não 24 %.

Exercício 5. Uma perpetuidade paga R$ 10 por ano, sem crescimento. Quanto vale a 8 % e a 10 %? Qual a duration a 10 %?

Resposta. $10/0{,}08 =$ R$ 125 e $10/0{,}10 =$ R$ 100. Pela (18) com $g = 0$, $D = (1 + r)/r = 11$ anos.

Referências

- B3. *Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (DI1)*: especificações. São Paulo: B3.
- BREALEY, R. A.; MYERS, S. C.; ALLEN, F. *Principles of Corporate Finance*. McGraw-Hill (várias edições).
- FISHER, I. *The Theory of Interest*. New York: Macmillan, 1930.
- GORDON, M. J. Dividends, earnings, and stock prices. *Review of Economics and Statistics*, v. 41, n. 2, 1959.
- HULL, J. C. *Options, Futures, and Other Derivatives*. Pearson (várias edições).

- TESOURO NACIONAL. *Metodologia de cálculo dos títulos públicos federais ofertados no Tesouro Direto*. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional.
- TESOURO TRANSPARENTE. *Taxas dos títulos ofertados pelo Tesouro Direto* (base de dados diária). Disponível em tesourotransparente.gov.br.
- WILLIAMS, J. B. *The Theory of Investment Value*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1938.

O vídeo é inspirado na Parte 6 de *Quant Finance from Scratch*, de @quantfinancetogo.